

13 - 01-Rythme de suivi de la grosse (CPN) - Pr. Fakhir

Enchaîner avec un chapitre qui est très important et surtout très important pour une activité de médecin de famille ou médecin généraliste, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui relève de la spécialité ou de l'hyperspécialité, c'est le suivi de la grossesse, d'accord? C'est-à-dire comment on peut suivre une grossesse, pourquoi on le fait, quels sont les objectifs, et en fonction de ces objectifs, il va y avoir des actions que nous allons réaliser au cours de la surveillance des femmes enceintes, d'accord? Il faut savoir que c'est, on l'appelle aussi la consultation prénatale ou la CPN. Vous avez trouvé ça beaucoup dans les articles ou dans les écrits ou dans les sites, on appelle ça la CPN, c'est la consultation prénatale. Ça, ça englobe l'ensemble des actions que nous faisons en réalisant le suivi d'une grossesse de A à Z ou du début à la fin.

Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les grossesses en général et dans la grande majorité des cas, ce sont des grossesses qui se déroulent normalement, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas besoin d'une intervention médicale. Ce n'est pas normal. Comme autrefois, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, elles avaient leurs grossesses, elles ne sont pas du tout suivies, elles accouchent normalement, elles ont des enfants en bonne santé, etc.

Ça, c'est la majorité des cas. Mais il y a peu de cas, ou même très peu de cas, qui nécessitent des interventions médicales objectives, d'accord? Alors, quel est le rôle, justement, de l'ACPN, du suivi de la grossesse d'un constatation prénatal? C'est de retrouver ce petit nombre de femmes qui ont besoin, parfois de façon urgente, parfois de façon extrêmement urgente, d'interventions médicales. Parce que si cette intervention médicale ne se fait pas, il va y avoir des conséquences graves qui peuvent aller de la morbidité, mais aussi à la mortalité, que ce soit maternelle et néonatale, d'accord? Et là, il faut savoir d'emblée que, justement, la mortalité maternelle, qui est dans la réduction du premier objectif de l'ACPN ou du suivi de grossesse, c'est un indicateur de développement de tout un pays.

C'est-à-dire, si vous allez prendre l'OMS, ou vous prenez l'ONU, ou vous prenez toutes les instances internationales qui évoluent, ou évaluent plutôt le développement d'un pays, en général, eh bien, la mortalité maternelle et néonatale est un indicateur. C'est un indicateur qui ne dépend pas du système de santé tout seul, d'accord? Alors, pourquoi votre avis? Pourquoi ça ne dépend pas du système de santé? Parce que sinon, on aurait dit que c'est un indicateur du système de santé d'un pays. Est-ce que c'est un bon système ou est-ce que c'est un mauvais système? Est-ce que c'est un système qui marche ou pas? Mais là, c'est un indicateur de développement de tout le pays, économiquement, socialement et sur le plan sanitaire.

Pourquoi votre avis? Oui. Un peu plus fort, s'il te plaît. Oui.

Donc, tu as noté d'abord l'accessibilité aux soins. Et ça, on l'a vécu ensemble ces dernières semaines. Vous avez sûrement ressenti l'importance de ce facteur qui est l'accessibilité aux soins.

L'accessibilité aux soins ne dépend pas du médecin, ni de l'infirmier, ni du ministère de la Santé. Vous avez vu, avec le séisme et avec tout ce qui s'est passé dans les montagnes, la grande difficulté, c'est quoi? C'est d'arriver à accéder à ces patients et à ces ministères pour les sauver, pour les traiter, pour les ramener et les soigner. L'hôpital, on en a. Les ambulances, on en a ramené de partout.

On a même les avions. D'accord, on a des médecins qui attendent aux urgences, mais on n'arrive pas à accéder. Donc, ce sont des gens qui sont enclavés quelque part.

Ces gens-là vont, même en dehors de la situation du sinistre, qui est le séisme, dans chaque saison d'hiver, chez nous à la maternité, ici à Marrakech, on a des cas qui arrivent en catastrophe, parce qu'il y a la neige dans les montagnes et des femmes enceintes qui commencent leur travail là-bas. Il n'y a pas moyen de les ramener, ni à la maison d'accouchement qui est à côté d'eux, ni à l'hôpital. D'accord? Et des fois, quand elles ont des complications qui nécessitent une intervention extrêmement urgente, donc elles doivent avoir une césarienne en urgence ou bien elles ont une hémorragie de la délivrance, et vous allez voir ce que c'est, et bien parfois elles arrivent tardivement.

Et c'est là qu'on a la mortalité fatale ou néonatale, et aussi la mortalité maternelle. Donc, quel est le problème? C'est qu'il n'y a pas de route. C'est que ces gens vivent dans un niveau d'éducation très bas.

Ils ne savent pas, comme tu as bien dit, qu'ils doivent consulter et à quel moment, d'accord? Elles ne savent pas aussi que, par exemple, quand elle arrive à 37 semaines, elle doit rester à côté de la maison d'accouchement dans laquelle elle va accoucher. Elles ne savent pas ou elles n'ont pas conscience qu'il peut y avoir des positions anormales de fœtus qui fait qu'elles ne pourront pas accoucher. Donc ça, il y a l'analphabétisme, mais aussi l'éducation.

Ce n'est pas savoir lire qui est le problème, mais savoir comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment. C'est clair? Donc, quand on a la mortalité maternelle dans un pays qui reste élevé, c'est que ce pays a des problèmes de développement en général. Le taux de mortalité, si on calcule, et on a déjà calculé que dans les zones urbaines, dans les grands centres urbains, le taux de mortalité est très bas.

Parce que les gens sont éduqués, les gens sont connectés, les gens regardent la télé, lisent ce qui est écrit sur la grossesse et ils arrivent à suivre leur grossesse correctement. Elles ont une sage-femme à côté, un médecin généraliste tous les 300 mètres, etc. Mais quand on est dans le rural, et le rural au Maroc, ce n'est pas des centaines de kilomètres d'une ville, c'est à 50 kilomètres d'une grande ville.

Eh bien là, il y a le problème justement de mortalité maternelle. On doit garder ça en tête, mais en tant que médecin et surtout médecin généraliste, et plus tard en tant que spécialiste en

gynécologie obstétrique, pourquoi pas, vous devez sentir l'importance d'un suivi de grossesse. Il a trois objectifs en fait.

Le premier, c'est la détection des facteurs de risque. Chaque femme enceinte, on devrait aller chercher si elle a des facteurs de risque qui vont faire qu'il y a des incidents qui vont arriver au cours de cette grossesse. Donc je dois soit poser les questions qu'il faut, soit faire les investigations qu'il faut.

Puis, classer la grossesse en tant que grossesse sans risque apparent, parce qu'il peut y avoir un risque non apparent, surtout au début, et qui va se manifester plus tard. Et c'est pour ça qu'on ne la voit pas une seule fois. On la voit au début indéterminé les risques, mais on va la voir encore et chercher ce qui peut apparaître plus tard.

Donc on va les classer en grossesse sans risque apparent, mais aussi en grossesse à haut risque, d'accord? Et bien évidemment, notre conduite face à ces deux groupes va être différente, n'est-ce pas? Puis, le deuxième objectif, c'est le dépistage. Et ça, on sait qu'actuellement, et depuis longtemps déjà, le dépistage, c'est une philosophie qui est importante en médecine. C'est-à-dire tout ce qui peut être dépisté doit être dépisté.

Je pense que vous avez lu ça dans les concerts, par exemple, n'est-ce pas? Là où on peut dépister, c'est quoi dépister d'abord? Quel est le principe du dépistage? Qui parle? Oui? Même pas à son début, parfois à des situations pré-problématiques. Par exemple, dans les concerts, on essaie de chercher ce qui est pré-cancéreux. C'est-à-dire que quand on va le trouver, ce n'est pas le concert, c'est quelque chose qui arrive avant le concert, d'accord? C'est ça le dépistage.

Mais par définition, si on veut dire cliniquement, c'est de chercher le problème ou la pathologie avant qu'il ne soit cliniquement patent ou détectable. C'est-à-dire avant qu'il n'y ait des signes fonctionnels, qu'il y ait la douleur, le saignement, je ne sais pas, il y a le diabète qu'on peut dépister, qu'il y a les gros bébés, qu'il y a la cédocétose, etc. Et qu'est-ce que je disais? Donc on devait le détecter avant qu'il ne soit cliniquement détectable.

Donc on doit trouver des moyens, des éléments, des investigations que nous allons faire et chercher des problèmes qui ne sont même pas patents. On ne soupçonne pas que la femme n'ait même pas venu nous dire « ah ben j'ai ça, venez voir ». Non, elle n'a rien. Elle vient consulter, elle n'a rien.

C'est à nous de chercher un ensemble d'éléments au fur et à mesure que la grossesse avance pour chercher s'il y a telle ou telle pathologie. Et plus fréquemment recherché, c'est le diabète. On va le dépister au long de la grossesse.

Et puis l'hypertension artérielle avec la protéine. Et ça, vous allez le lire dans le chapitre qu'on appelle la prééclampsie. C'est tout le chapitre HTA et grossesse.

Et puis on peut dépister aussi ce qu'on appelle les malformations congénitales. Et ça, c'est un des objectifs de l'échographie obstétrique. C'est qu'on essaie de chercher les malformations parce que cela va nous donner une idée sur ce qui va se passer au moment de la naissance.

Et on va pouvoir gérer ceci au moment de la naissance. Puis, on doit réaliser des actions de prévention, c'est-à-dire déjà d'emblée, on peut donner du fer aux femmes enceintes. Parce qu'avec notre population et notre alimentation, les femmes enceintes tombent souvent en anémie, hypochrome, microcyte au cours de la grossesse vers la fin.

Donc on va prévenir ça avec une action qui est la prescription du fer. Donc ça, c'est les objectifs de la consultation prénatale. Bien sûr, ces objectifs vont différer en fonction si on est au début, au milieu ou à la fin, mais c'est toujours le même principe.

Les facteurs de risque, le dépistage et la prévention. Donc, l'objectif c'est la maternité sans risque, c'est-à-dire on essaie de diminuer au maximum les risques qui peuvent compliquer la grossesse. Et la réduction de la mortalité maternelle et périnatale.

Périnatale, ça englobe prénatale, per partum, c'est-à-dire au moment du travail, et le post partum immédiat, c'est-à-dire les décès néonataux. Donc toujours en guise d'introduction, c'est ce que je viens de dire, c'est que la CPN est une des recommandations les plus importantes de l'OMS quant à l'amélioration de l'état de santé des populations, puisque l'OMS a des recommandations souvent pour les pays en voie de développement ou non développée pour améliorer leur santé. Et puis le Maroc, il a toujours, il est en train de mettre en place des plans d'action.

Par exemple, c'était 2012-2016, 2017-2021, maintenant il y a un autre 2022-2025, qui à chaque fois, ça c'est toujours dans les plans d'action du ministère de la Santé publique, et bien le chapitre de mortalité maternelle est toujours en tête, c'est-à-dire il y a toujours des plans de la réduction de la mortalité maternelle parce que c'est un indicateur du développement de tout le pays. Pour nous, ça persiste encore, malheureusement, et parce que vous avez très bien compris cette semaine qu'il y a des conditions qui doivent être améliorées justement pour l'accessibilité aux soins. Et donc faire une bonne CPN, ça devrait améliorer de façon très importante la mortalité maternelle.

Donc les derniers chiffres jusqu'à 2014, on était, ça c'est le Maroc, on était à 83 par 100.000 naissances vivantes, et après en 2017, on est arrivé à 75 à peu près. Donc trouver 75, ça vous paraît petit, mais 75 pour 100.000 habitants à multiplier par les 32 millions ou par le nombre de naissances qu'on a par an, ça fait beaucoup, faites attention. Donc le premier objectif qui est détecter les facteurs de risque, c'est un élément clé de la réussite de la CPN, et ça passe obligatoirement par l'anamnèse, donc un bon interrogatoire, et par un examen clinique, d'accord? On va voir tout à l'heure que l'interrogatoire et surtout la première consultation, c'est primordial.

Il faut prendre le temps de parler avec ces femmes, de savoir combien de grossesses elles

avaient, combien de pertes fatales elles avaient, la dernière grossesse, comment elle s'est déroulée, est-ce qu'il y a eu quelques incidents ou pas, l'accouchement, comment il s'est déroulé, est-ce qu'elle a une pathologie donnée. Parfois vous avez besoin d'utiliser des discours très simplistes, parce que vous avez une population quand même qui parle d'érigat, et donc vous devez transférer ce que vous avez étudié en langue dialecte pour que les femmes comprennent, d'accord? Parfois vous pouvez poser une question, elles ne comprennent pas, il faut la poser le plus simplement possible. Au lieu de lui dire est-ce que vous avez eu une disproportion phétopérienne, et ça c'est une complication d'accouchement, vous pouvez lui dire est-ce que vous avez accouché facilement, difficilement, est-ce qu'on a utilisé un instrument ou pas.

Donc il faut trouver les mots qu'il faut pour chercher le facteur de risque, d'accord? Parce qu'il est parfois juste à côté, mais si vous ne posez pas la question, vous n'allez pas le savoir. Et donc là on va avoir trois groupes, grossesse sans risque, grossesse à risque léger ou grossesse à haut risque. Et là il y a différents suivis, soit un suivi standard parce qu'il n'y a pas de risque apparent, donc on va faire comme la plus grande population, on va faire la même chose.

Sinon on va faire un suivi rapproché, sinon quand il y a un haut risque, et là on va voir ensemble le chapitre de la cardiopathie et grossesse, là c'est un risque énorme. C'est l'un des problèmes de santé associés à la grossesse qui la rend comme étant une grossesse à haut risque. Et là le suivi n'est plus le généraliste tout seul ou le spécialiste gynécologue tout seul, il faut le cardiologue, il faut le réanimateur à côté quand on fait l'accouchement, et c'est important que le suivi soit parallèle avec les deux ou les trois le long de la grossesse.

Donc vous voyez quelle est la différence? Par exemple quand on a un suivi pour une grossesse à haut risque, et ça vous allez le vivre dans vos cabinets, vous recevez une patiente qui a déjà été opérée par exemple, sur son cœur, qui a une valve mécanique, qui a un anticoagulant, par exemple, où elle est sous épargne. Donc c'est une patiente que vous ne pouvez pas suivre au niveau de votre cabinet généraliste. Donc déjà vous allez la classer, vous allez l'adresser au spécialiste gynécologue, et lui-même ne va pas la suivre tout seul.

Donc il va devoir l'envoyer vers son cardiologue, recevoir un rapport de son cardiologue, qui va lui dire que cette patiente déjà elle peut continuer sa grossesse ou pas, ou que c'est très dangereux pour elle, ou bien est-ce qu'elle est stable et qu'on va modifier son traitement en fonction de la grossesse, et puis on va continuer la surveillance à deux, il va devoir l'avoir une fois par mois tous les deux pour chercher les décompensations de son cœur au cours de la grossesse. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on organise notre suivi de la grossesse. Pour le dépistage, c'est ce que je vous ai expliqué, et bien évidemment la grossesse c'est aussi une occasion au cours de laquelle on va chercher à faire les dépistages qui n'ont pas été faits chez cette femme.

On sait que toutes les femmes en activité génitale doivent faire par exemple un dépistage du cancer du col, du terrain, n'est-ce pas ? Donc elles doivent le faire de façon systématique. Toutes

les femmes qui ont des rapports sexuels devraient faire des frottis cervicaux vaginaux ou bien une recherche d'HPV de façon régulière. D'accord ? Donc ici si la patiente arrive enceinte, je peux aussi faire ce dépistage-là, même s'il est enceinte, donc je profite qu'elle est là.

D'accord ? Et donc je vais garder en tête tout ce qu'il faut faire pour elle. Je vais dépister le diabète gestationnel, je vais dépister la prééclampsie comme je vous ai dit, je peux dépister aussi le cancer du sein avec au minimum une palpation des seins. D'accord ? Donc la grossesse, ce n'est pas uniquement la grossesse, mais c'est la patiente en entier.

Et on doit tout chercher. Ce qui est difficile en obstétrique, c'est que ce n'est pas comme les autres spécialités. C'est-à-dire que quand on fait de la gastro, c'est uniquement la gastro du digestif.

Mais quand on suit la grossesse, on suit la grossesse, mais on suit toute la patiente avec toutes ses pathologies. Elle peut avoir une pathologie de tous les systèmes. Elle peut avoir un problème neurologique, elle peut avoir un problème rénal, elle peut avoir... Et donc, il faut toujours avoir en tête, poser la question, est-ce qu'il y a un problème de santé pour lequel vous suivez et lequel ? Et poser des questions très simples qui peuvent vous orienter vers tel ou tel problème.

Elle peut être épileptique, par exemple. D'accord ? Elle tombe enceinte. Et là, le réflexe que je dois avoir, est-ce que son médicament anti-épileptique est nocif pour le bébé ou pas ? Dans ce cas-là, on cherche ce qu'on appelle un effet tératogène.

Effet tératogène, ça veut dire les médicaments qui vont donner des malformations congénitales. En général, elles sont connues, il y a des listes, et parmi ces médicaments, c'est les anciennes générations des anti-épileptiques. Et donc, l'une des actions que vous allez faire ici, c'est de changer le traitement ou de demander au neurologue de changer le traitement vers un traitement adapté à la grossesse.

D'accord ? Donc, cette première partie, qui est celle de la recherche des facteurs de risque, du dépistage et de la prévention, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez comprendre que c'est ça la base de la CPN, et que si on ne fait pas attention à des choses, ça peut se compliquer par des choses graves vers la fin. D'accord ? Parce que si on ne change pas le traitement, on va avoir la tératogénicité, on va avoir un bébé qui a une malformation, qui peut être cardiaque, qui peut être neurologique, qui peut être grave, moins grave, détectable après fœtographie ou non. D'accord ? Et donc, ça va avoir toutes les conséquences après la naissance.

Il va vivre ou pas, il va vivre avec une malformation, malformation grave ou non. Vous comprenez que ça va créer beaucoup de problèmes sociaux et économiques. Et quand on fait le dépistage, on va faire l'action préventive nécessaire.

Parmi les moyens du dépistage au cours de la surveillance de la grossesse, c'est l'échographie. Je sais que, je pense en tout cas, qu'autour de vous, dans vos familles, vous avez des femmes

enceintes qui vont à chaque fois chez le gynécologue, qui font des échographies et qui ramènent de belles images et que vous avez vues éventuellement. En fait, l'échographie n'est pas faite que pour faire des belles images et que la patiente regarde, écoute les cœurs battre, etc.

Mais elle est faite surtout parce que c'est un moyen très important du dépistage. D'ailleurs, on l'appelle le dépistage échographique au cours de la grossesse. Qu'est-ce qu'on dépiste ? Tous les problèmes qui peuvent survenir au cours de la grossesse.

D'abord, on va s'assurer de la normalité, c'est-à-dire que tous les obstétriciens qui font des échographies, ils ont des critères de normalité. Comment la tête doit être ? Quelle est la morphopascula ? Sur l'échographie, on va faire toute l'anatomie de l'organisme. C'est là encore une difficulté de l'obstétrique.

Vous avez un fœtus qui se développe, qui va avoir une forme différente en fonction qu'il est au premier trimestre, puis au deuxième, puis au troisième. Donc, on doit être capable de dire que ça, c'est une forme normale, que la taille de cet organe est normale pour ce terme. Après, dans le deuxième trimestre, voilà ce qui est normal.

Et on va chercher le normal. À chaque fois qu'on ne trouve pas le normal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pathologique qu'on doit étiqueter. Ce n'est pas toujours facile, donc il faut être expérimenté.

Parfois, il faut passer la main à des personnes qui sont plus experts en échographie pour savoir ce qui ne va pas. Mais déjà, les premières échographies, ça s'appelle l'échographie de dépistage aussi. On peut dépister, comme je l'ai dit tout à l'heure, les malformations congénitales.

On peut détecter des signes qui nous orientent vers des anomalies chromosomiques. Et là, le cas le plus fréquemment connu ou entendu, c'est le dépistage de la trisomie 21. D'accord ? Alors, dans le monde, ce n'est pas encore chez nous écrit noir sur blanc, il doit y avoir systématiquement un dépistage de la trisomie 21.

Et ça se fait par l'échographie au premier trimestre. Le premier trimestre, c'est vers 12 semaines. On mesure ce qu'on appelle la clarté nucale, c'est-à-dire une zone d'œdème postérieure du cou, qu'on peut mesurer et qui doit être inférieure à 3 mm pour être normale.

Et ces petits-enfants qui ont de la trisomie 21, en général, ils ont un grand pourcentage d'avoir une nuque épaisse, c'est-à-dire une clarté nucale épaisse au-delà de 3 mm. Quand l'obstétricien mesure ça au premier trimestre, c'est-à-dire à 12 semaines, il trouve que c'est épais. Dans sa tête, il doit se dire « attention, ça peut être un signe de trisomie 21 ». Et là, il va déclencher tout ce qu'il faut faire pour rechercher et confirmer justement l'eucaryotype de cette ente.

D'accord ? Donc ça, cette mesure de la nuque, c'est un moyen de dépistage. Si c'est normal, c'est OK. Si ce n'est pas normal, c'est-à-dire que c'est un peu épais, c'est toujours du dépistage.

Je ne sais pas si vous me savez encore ou pas, quand on fait le dépistage, qu'est-ce qu'il faut faire après ? Il faut toujours faire la confirmation parce que tout test de dépistage, ce n'est pas un diagnostic. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc, je dois faire une deuxième étape après pour confirmer le diagnostic.

Donc ça, c'est un moyen de dépistage. S'il est positif, je vais éventuellement soit faire une prise de sang maternelle pour chercher l'ADN fœtale et faire l'eucaryotype dessus, soit on peut faire un prélèvement fœtal du liquide amniotique et chercher aussi l'ADN fœtal et vérifier s'il y a une trisomie ou pas. Et ça peut être pour la trisomie 21 comme ça peut être pour d'autres anomalies chromosomiques.

Et puis, avec l'écho aussi, ça nous permet de suivre la croissance. C'est-à-dire, premier trimestre, en général, tous les embryons sont presque les mêmes. C'est rare qu'on ait des problèmes de croissance au début, mais c'est vers la fin de la grossesse et surtout au troisième trimestre que les anomalies de grossesse peuvent apparaître.

Qu'est-ce qu'on veut dire par anomalies de la croissance ? Qu'est-ce que ça peut être ? Oui, ça veut dire que c'est un enfant qui est petit pour son âge gestationnel. Ou bien l'inverse, ça s'appelle un macrozome, c'est-à-dire un gros bébé. Donc ça, c'est un des objectifs de l'échographie, c'est le suivi de la grossesse.

Parce que quand on a du retard de croissance in utero, c'est-à-dire des fœtus qui sont petits pour leur âge gestationnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'apport des nutriments et d'oxygène vers ce fœtus. Et l'étiologie devrait être recherchée parce qu'il y en a plusieurs. Ça peut être morphologique, parce que c'est un bébé qui est mal formé.

Et ça, on va le voir très tôt dans la grossesse. Soit que la vascularisation maternelle ne s'est pas bien formée, et ça, c'est dans les situations de la prééclampsie, donc l'hypertension artérielle et grossesse, ou dans les cas où la patiente a une maladie de système, par exemple. Les maladies de système, il y a des anticorps dans le corps de la patiente, en général.

Et parfois, ces anticorps sont des auto-anticorps, donc ils vont attaquer les organes de la maman, mais ils peuvent aussi attaquer le placenta. Et ils vont empêcher le placenta de bien se constituer et de bien former la vascularisation placentaire, ce qui va faire qu'il y a une réduction de l'apport de nutriments et d'oxygène vers ces fœtus. Ça va faire qu'ils vont rester petits.

Et à l'inverse, on va voir la macrosomie. Cette macrosomie, à votre avis, ça va être due à quoi, surtout ? Le diabète gestationnel, c'est un apport de sucre supplémentaire ou de façon très exagérée, qui va faire que le bébé va grossir, tout simplement. Et là, l'échographie est un moyen de dépistage, parce que dès qu'on va voir que ce bébé est en train de croître un peu trop par rapport à la normale, on devrait déclencher une action qui est la recherche du diabète

gestationnel.

Ça peut être par la glycémie agent, mais surtout par un test qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale, qui doit se faire avec 75 g de glucose. Et là, on va voir la réaction du corps de la maman à ces 75 g de glucose. Et si elle ne régule pas normalement ses glycémies, cela veut dire qu'elle a un diabète gestationnel.

Le diabète gestationnel, vous allez l'étudier à part, vous allez comprendre tout ça. Maintenant, l'échographie va être un moyen qui va attirer notre attention. Les risques du diabète gestationnel sont très importants pour avoir un gros bébé.

Est-ce qu'on va pouvoir la coucher par voie basse? Non. Si jamais je ne sais pas qu'il est macroyant, ou si cette maman ne vient pas consulter et faire son écho et que personne ne lui dit que vous avez un gros bébé, qu'est-ce qui va arriver? Elle va attendre le travail. Elle va attendre qu'elle ait des contractions, qu'elle ait beaucoup de contractions.

Soit elle va vouloir accoucher à la maison, soit qu'elle va aller tardivement au centre de santé. Ce qui va arriver après, c'est que ce bébé peut passer sa tête, mais il va coincer ses épaules, parce que dans le diabète, c'est une macrosomie tronculaire. Ils ont des épaules très larges.

Ça s'appelle la dystocie des épaules. C'est une dystocie qui est très grave pour deux raisons. Parce qu'on ne peut pas arriver à le sortir à temps, et on va avoir un décès per partum, c'est que le bébé va décéder.

Et en plus, puisque c'est un gros bébé qui descend par voie basse, vous imaginez qu'on peut avoir ce qu'on appelle la rupture utérine, qu'on peut avoir des traumatismes du périnée, des déchirures périnéales, musculaires. Ça peut être sphinctérien aussi, pour le sphincter anal, par exemple. Et quand on dit rupture utérine, si jamais cette madame est quelque part dans les montagnes, et qu'on n'arrive pas à la ramener, elle va se vider de son sang, et malheureusement, on va avoir des décès maternels.

Et tout ça, on aurait pu le détecter avec une échographie faite au bon moment. Et si jamais à l'anomalie, on fait ce qu'il faut pour avoir le diagnostic du diabète, si il y a un diabète plus un gros bébé, on va faire ce qu'on appelle la césarienne prophylactique. On va faire un geste, une action préventive pour éviter tout ça.

On va faire la césarienne et on va la sortir par voie haute à un moment donné, avant même qu'elle ne rentre au travail. Vous voyez la valeur de notre suivi de grossesse, c'est à ça qu'on veut arriver. Si on arrive à faire un bon suivi, on fait ce qu'on appelle la césarienne prophylactique, et c'est ça qui va sauver les mamans et les bébés.

On peut aussi trouver des anomalies annexielles. Annexielle, ça veut dire le placenta et le liquide amniotique. Et le plus grave, c'est le placenta.

Parce que le placenta, il peut être bas inséré, et s'il est bas inséré, la même chose que tout à l'heure, la voie basse n'est pas possible. Elle va commencer à avoir ses contractions, le placenta va se détacher, elle va saigner malheureusement, il va y avoir un retard d'accouchement, et là encore, le risque de mortalité maternelle et fatale est important. Et puis maintenant, sachez que le monde dispose de matériel très sophistiqué dans le diagnostic prénatal, le diagnostic échographique, et donc on peut voir beaucoup de choses, et préparer à l'accouchement de la meilleure façon qu'il faut.

Ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, ce qui est écrit. Tout simplement, quand on fait le dépistage échographique, quelles sont les conséquences ? Quoi ça nous sert de faire des échographies à chaque fois ? On peut parfois faire un traitement in utero, par exemple, avec une médication. Parfois, il y a des bébés qui ont ce qu'on appelle l'attaqué cardiosupraventriculaire, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de transmission, et bien on peut donner des pétablocons à la maman, ça va aider le fœtus.

On peut même faire des méthodes mini-invasives, comme les prélèvements fœtaux que je vous ai parlé, et actuellement, il y a même des chirurgies in utero dans le monde. Ça ne se fait pas encore ici au Maroc, mais il y a des équipes qui opèrent le spina bifida in utero, qui opèrent les obstacles aux devoirs respiratoires in utero, etc. Vous voyez qu'on peut avoir des avancées très importantes.

Prévoir une prise en charge à la naissance, quand j'ai une malformation cardiaque et que je sais que ce bébé risque de ne pas respirer à la naissance, ou de décompenser à la naissance, je vais la coucher dans un centre où il y a un chirurgien cardiovasculaire, qui va être là au moment de la naissance. Par exemple, quand j'ai un fœtus qui a un problème d'obstacle urinaire, et ça, je peux le voir à l'échographie fœtale. Quand on a un obstacle de devoir urinaire, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe en amont ? Comme chez l'adulte, qu'est-ce qu'il se passe ? Pardon ? Oui, c'est une hydronifrose, donc il va y avoir une dilatation en amont.

Et quand on a une dilatation avec du liquide, en échographie, c'est hypoéchogène, c'est facile à voir. D'accord ? Donc, les obstacles urinaires, on peut les voir facilement, et donc on peut aussi proposer un accouchement là où il y a un chirurgien pédiatre. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les valves de l'urètre postérieur.

Vous les connaissez ? Très bien. Donc ça, c'est des bébés qui vont avoir des fessiers trop gros, des dilatations au niveau de leur arbre urinaire. Et à la naissance, on devrait avoir quand même un chirurgien qui va savoir comment sonder.

C'est-à-dire, on ne sonde pas n'importe comment. Si il y a un obstacle, on va devoir le traiter. C'est à ça que ça sert de faire le diagnostic avant la naissance.

Parce que sinon, il va y avoir besoin d'un temps de transport vers une unité qui est adaptée. Et

là, avec tous les risques de mortalité entre temps, problème de « il n'y a pas de place », etc. D'accord? SB, c'est la spina bifida.

D'accord? Je pense que vous connaissez ce que c'est. Ça aussi, on peut le voir en antenne natale, à l'échographie. Et on peut, là aussi, indiquer l'accouchement avec les neurochirurgiens dans un centre où il y a les neurochirurgiens.

Des fois, on a besoin même de faire de l'interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire, d'arrêter la grossesse. Ça aussi, c'est préventif.

On ne le fait que préventif. C'est interdit. Les interruptions volontaires ou même médicales sans qu'il y ait un risque de mortalité maternelle.

Ce n'est pas encore autorisé au Maroc. Et donc là, l'exemple le plus connu, c'est une cardiopathie décompensée. Bien évidemment, une patiente qui a une insuffisance cardiaque, on ne va pas autoriser qu'elle continue sa grossesse.

Parce que c'est vraiment, on la condamne. D'accord? Il y a même, des fois, des insuffisances rénales chroniques au sas terminal. Ça aussi, on peut interrompre la grossesse.

Mais c'est toujours une décision collégiale multidisciplinaire. Ce n'est pas une personne qui va décider ça. Il faut que le spécialiste obstétricien prenne la décision.

Et puis, bien évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'amélioration du pronostic d'accouchement. Comme ce bébé qui est macrozone. Au lieu d'avoir une catastrophe à la voix basse, on va faire une prophylaxie par une césarienne.

D'accord? Pour les actions préventives, il y a beaucoup de choses qu'on fait au cours du suivi de la grossesse. Il y a de la prévention systématique, comme la prévention de l'anémie, par exemple. La prévention de l'hypertension artérielle actuellement par la prise de calcium.

Ok. Alors, il y a des pathologies qui, si on intervient in utero, on va améliorer le pronostic. Exemple plus simple, on va prendre les valves de l'urètre postérieur.

Si c'est des valves complètes, qu'est-ce qui va arriver? On a des reins qui fonctionnent. La vessie va se remplir, se remplir, se remplir et devenir énorme. D'accord? Et quand elle va devenir énorme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser le diaphragme vers le haut et va faire de la compression cardiaque et pulmonaire.

Surtout cardiaque. Jusqu'à ce que ce bébé atteigne une insuffisance cardiaque. D'accord? À cause de cette pression.

Et là, on va perdre le bébé parce que quand il rentre en insuffisance cardiaque, surtout très tôt, il va mourir in utero. Donc, ce qui peut être fait maintenant, on fait une chinte. On peut avec

l'endoscopie, soit avec ou sans.

Pour le chinte, on peut le faire sans endoscopie. On le fait guidé par l'échographie. On introduit un chinte, c'est-à-dire un petit tuyau qui va communiquer la vessie avec le liquide amniotique.

C'est comme une cystostomie percutanée. Vous savez ce que c'est? Tout simplement, les urines qui allaient se cumuler dans la vessie sont comprimées, parce que le bébé, c'est comme ça. Et le liquide amniotique, c'est des litres qui circulent.

Donc, si on vide cette vessie dans l'espace amniotique, on n'aura pas cette complication et le bébé peut grandir. À la naissance, on va retirer ce chinte comme si on retire une cystostomie. D'accord? C'est l'exemple le plus simple.

L'autre exemple qui est la sténose au vagin, qui fait qu'il y a un problème de déglutition, mais aussi il y a un problème du liquide amniotique. Il y a ce qu'on appelle, on peut mettre un ballonnet dans la trachée du bébé. Et ça, ça va permettre de garder le liquide dans les poumons et ça va permettre aux poumons de faire leur croissance.

Sinon, les poumons ne vont pas croître et à la naissance, ils ne vont pas pouvoir respirer. Donc, il y a des interventions qui doivent se faire très tôt, in utero, pour avoir un pronostic. Toutes les pathologies qui sont traitées in utero, en général, elles vont être reprises après la naissance.

Et là, c'est différent. D'accord? Alors, on peut aussi faire de la prévention si on sait que la patiente est anémique. Si elle a une carence, par exemple la vitamine D, si elle a un résultat négatif, on sait que si elle n'est pas immunisée, on va donner du sérum anti-D pour qu'il n'y ait pas d'immunisation au cours de la grossesse, surtout si le conjoint est à risque positif.

Le calcium pour la prééclampsie. Le diabète, bien évidemment, si elle est connue, diabétique, on va devoir augmenter les doses d'insuline, par exemple, introduire de la metformine, c'est-à-dire aller prévenir le déséquilibre diabétique, etc. Tout ça, ça s'appelle des actions préventives.

Bien. Donc là, on commence les étapes de cette consultation prénatale. On a bien compris, n'est-ce pas, les objectifs, pourquoi on l'a fait.

N'est-ce pas? C'est clair. Donc, elle est importante. Elle est d'autant plus importante qu'on doit la faire avec conscience, c'est-à-dire être vraiment concentré quand on fait de la consultation prénatale.

Ce n'est pas systématique parce que chaque femme est un cas particulier. Ce n'est jamais la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à la machine comme ça rapidement.

Il faut prendre le temps pour chercher les facteurs de risque, etc. Alors, l'idéal, c'est d'avoir ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle. D'accord? C'est-à-dire que quand le couple a

une ou un projet de grossesse, donc ils ont envie d'avoir des enfants, il faut venir consulter avant le début de grossesse.

D'accord? Pourquoi, à votre avis? Et ne pas attendre le retard de règle, le bêta-CG positif ou le test urinaire positif pour venir consulter. L'idéal, c'est faire une consultation préconceptionnelle. Malformation utérine, oui, c'est possible.

On peut détecter ça. Ce n'est pas vraiment l'objectif premier parce qu'on ne peut pas le savoir. On n'a pas tous les moyens pour dire que vous êtes stérile.

Non. Les éduquer à quoi? Oui, ça peut être ça. Traiter les carences, par exemple.

Une patiente qui commence avec un hémoglobine à 8, on va dire, elle va s'effondrer très vite et avoir un hémoglobine très basse. Donc on va donner, par exemple, le fer. On va donner de l'acide folique parce que l'acide folique, c'est un moyen de prévention des malformations du tube neural.

On peut donner de la vitamine D parce que les carences, ça peut donner de l'infertilité aussi. D'accord? Et quoi d'autre? C'est peut-être écrit quelque part. Oui, c'est ça.

C'est ici. D'accord? C'est-à-dire chercher, est-ce qu'il y a un terrain pathologique particulier chez cette femme? Est-ce qu'elle est connue diabétique, par exemple? Si c'est une diabétique, soit type 2, soit type 1, sachez que si elle commence sa grossesse avec une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 7, elle a beaucoup de chances d'avoir des malformations fatales. Et donc, on devrait l'adresser chez l'endocrinologue, la garder sous contraception, l'adresser chez l'endocrinologue jusqu'à ce qu'il fasse chuter son hémoglobine inférieure à 7. Et c'est là qu'on va autoriser la grossesse.

Parce que sinon, d'abord, elle risque de ne pas tomber enceinte parce que le diabète aussi perturbe la fertilité. Elle risque de faire des fausses couches, mais en plus, elle risque d'avoir des malformations fatales. D'accord? La même chose pour les dystyroidies, les hyper- ou les hypotyroidies.

Commencer une grossesse avec une dystyroidie, il y a aussi le risque d'infertilité. D'ailleurs, ça fait partie du bilan initial d'infertilité, c'est de chercher s'il y a de la dystyroidie. Donc, on fait de la TSH, T3, T4.

Et là encore, elle peut faire des fausses couches à répétition. D'accord? Et donc, ça va être des incidents dans son histoire obstétrique qui vont, sur le plan psychologique, l'affecter. Parce qu'une femme qui fait une grossesse, elle fait une première fausse couche.

Puis, bon, elle ne va pas consulter, elle dit, bon, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Puis, elle en refait une deuxième, elle fait une deuxième fausse couche. Comment vous sentez que, sur le plan psychologique, elle va devenir? Ça va vraiment l'alerter, ça va la stresser.

Et là, on va tomber dans un versant encore plus difficile à gérer, qui est le stress et l'infertilité. Puis, elle va avoir des troubles du cycle, etc. Tout en sachant que la dystyroidie, ça donne déjà des troubles du cycle et des troubles de l'ovulation.

Donc, vous voyez que c'est important de voir les patientes même avant la conception, parce qu'on peut tomber sur des problèmes particuliers qu'il faut gérer. Et puis, pour l'épilepsie, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on devrait changer le traitement pour éviter la tératogénicité. C'est clair? En général, les femmes ne font pas ça.

Mais bon, pour vous, génération nouvelle de médecins, de famille peut-être, c'est quelque chose auquel vous devez éduquer les patientes qui viennent vous voir. Ce sont des jeunes filles qui viennent de se marier, elles sont venues sûrement pour leur contraception. Donc, je peux déjà lancer le message, s'il vous plaît, quand vous allez avoir envie d'avoir des grossesses, venez avant d'arrêter votre contraception.

Et là, je vais faire une mise au point de sa situation médicale avant de l'autoriser à arrêter la contraception. Donc, on peut prescrire l'acide folique, j'ai dit que c'était important. L'aspirine, ça fait partie de la prévention de la prééclampsie, mais aussi de la prévention de tout ce qui est mort fatale in utero ou retard de croissance in utero.

Donc, c'est des actions qu'on peut faire déjà avant la grossesse ou traiter l'anémie, par exemple. Quel est le rythme de surveillance de la grossesse en général? Eh bien, là encore, ça dépend du degré du risque. Si j'ai des risques élevés, je vais voir la patiente de façon plus fréquente.

Sinon, ça va être le minimum. Et puis, ça dépend de la politique du pays, la disponibilité des moyens, la disponibilité d'une sécurité, enfin d'une assurance médicale qui paye les frais, justement, de ces consultations-là. Parce que les gens qui n'ont pas les moyens, ils ne vont pas venir, c'est clair.

Les gens qui n'ont même pas les moyens de transport pour arriver au centre de consultation, ils ne vont pas venir. Donc, ça va dépendre de ça. Et puis, l'activité aux soins d'âme maladie.

Quelles sont les recommandations faites? Tout d'abord, une première consultation prénatale avant 10 semaines. D'accord? Puis, une consultation par mois. Et en général, il faut au moins trois échographies par grossesse.

D'accord? Et si on a une grossesse à haut risque, et c'est GHR, GHR c'est grossesse à haut risque, bien évidemment, les consultations vont se répéter autant qu'il faut et les échographies aussi vont devenir de plus en plus fréquentes en fonction du besoin. D'accord? Pourquoi trois échographies? On va voir qu'il y a trois échographies, justement, ils sont là. Alors, pour le plan d'action marocain, c'est-à-dire ce qui est recommandé dans les centres de santé en général, c'est les généralistes qui appliquent ça, les sages-femmes aussi, parce que les sages-femmes au

Maroc peuvent suivre la grossesse normale.

Eh bien, on va avoir cinq à six CPN. En fait, actuellement, on peut aller jusqu'à huit CPN, c'est-à-dire presque une consultation par mois. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une médicalisation de la première et de la dernière consultation prénatale.

La sage-femme peut suivre toutes les femmes, mais la première consultation et la dernière consultation doivent être faites par un médecin, qu'il soit gynécologue ou généraliste en fonction de la disponibilité, mais que ce soit un médecin. Pourquoi votre avis? Dans le cadre de ce que nous venons de discuter ensemble. Première échographie, pourquoi il faut que ce soit le médecin qui le fasse? Tout simplement parce que c'est là où on va détecter tous les facteurs de risque.

C'est la première. On va faire un interrogatoire élargi, on va faire un examen et on va classer la patiente à bas risque, risque moyen, haut risque, et on va l'orienter. Si elle est à bas risque, je vais la garder au centre de santé et c'est la sage-femme qui va la suivre.

D'accord? Sinon, je vais l'adresser aux spécialistes dans l'hôpital provincial. Sinon, je vais l'adresser à un hôpital multidisciplinaire comme le CHU, par exemple. D'accord? Donc, la première consultation est importante.

La troisième, c'est parce que c'est là où le pronostic de l'accouchement va être établi. C'est là où on va devoir dire où est-ce qu'elle va accoucher par voie basse ou là, elle va accoucher par césarienne et à quel moment on va faire la césarienne. C'est là où on va dire qu'elle va accoucher dans le centre de santé ou bien non, il y a un petit risque.

Je dois l'envoyer là où il y a le gynécologue qui risque de l'opérer ou bien non, elle a un risque très élevé, je vais l'envoyer dans un hôpital multidisciplinaire. Vous voyez? Donc, c'est très important, la première et la dernière CPN. Dans le secteur public, minimum deux échographies parce que là encore, c'est les deux les plus importantes.

La T1, c'est-à-dire premier trimestre et la T3, c'est le troisième trimestre pour les mêmes raisons que je viens de dire. Mais en plus, c'est que celle du premier trimestre, elle nous permet de faire ce qu'on appelle la datation. C'est-à-dire qu'on va déterminer la date du début de la grossesse parce que tous les fœtus du premier trimestre ont la même taille à un terme donné, surtout à 12-13 semaines.

Donc, il faut faire l'échographie pour bien mesurer, pour dire que la grossesse a commencé à telle date. En général, on peut faire la datation par quoi? Par la date des dernières règles, c'est-à-dire le premier jour des dernières règles que la patiente a vues, n'est-ce pas? D'accord? Ça s'appelle la date des dernières règles. Parfois, cette date n'est pas enregistrée chez la maman, elle ne s'en rappelle pas.

Ou bien, elle a des cycles longs. Elle a des cycles de 45 jours, parfois deux mois, elle n'a pas ses règles et puis elle est tombée enceinte. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu sa date des dernières règles.

Et donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a ovulé. D'accord? Parfois, quand la patiente est sous contraception orale, elle vient d'arrêter, c'est-à-dire sous pilule, elle vient d'arrêter sa pilule, il faut attendre trois mois pour que l'ovulation soit régulière. Sinon, à moins de ça, la date des dernières règles n'est pas précise.

Elle ne reflète pas le jour de l'ovulation. Vous voyez? Et donc, on a besoin de l'échographie du premier trimestre, celle entre 11 et 13 semaines, pour mesurer l'embryon et pour déterminer exactement la date du début de la grossesse à lèche. Sinon, la date du début de la grossesse à lèche, elle est très importante.

Il faut savoir la date d'accouchement. Oui. Suivre le développement, suivre la croissance.

Parce que, comme tout à l'heure, on a parlé du retard de croissance, si on n'a pas un terme précis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que cette patiente est à 20 semaines, par exemple, ou on va dire qu'elle est à 30 semaines, on va être dans l'approximative, on va trouver un bébé qui a tel poids. Donc, on ne va plus savoir si c'est réellement 30 semaines ou bien c'est un bébé trop petit parce que la grossesse est plus que 30 semaines. Ou au contraire, il est gros parce que la grossesse, elle est moins de 30 semaines.

Parce que si on n'a pas d'attention précise, on va rester dans l'approximatif. Et donc, quand on veut faire, justement, les diagnostics des anomalies de la croissance, ça va être aléatoire et donc, on ne va pas être efficace. Encore plus que ça, il y a ce qu'on appelle la date du dépassement de terme, et ça, je vais vous l'enseigner.

C'est qu'il y a un moment où on doit dire stop, cette patiente n'a pas accouché, on arrête la grossesse, il faut qu'elle accouche, c'est fini. Et c'est la date de 42 semaines. D'accord ? Donc, si je n'ai pas une date précise au début, comment je vais préciser la 42 semaines ? Donc, je vais rester aussi dans l'aléatoire et parfois, il y a des morts fatales in utero qui arrivent à cause de ça, parce que la 42 semaines est déjà passée et nous, on ne le sait pas.

Vous avez compris ? Donc, c'est ça l'intérêt de cette première échographie qui est de 11-13 semaines. Ça nous permet de dater exactement la grossesse, comme ça, on va l'utiliser plus tard et avoir toutes les mesures de façon précise par rapport à l'âge gestationnel. Ici, là encore, c'est une difficulté dans le suivi de la grossesse parce que tout est différent en fonction de là où vous êtes.

Au chalac premier trimestre, au chalac deuxième, troisième. Donc, on doit avoir le repère et c'est au moment de l'échographie du premier trimestre qu'on détermine ça. Alors, toutes les autres grossesses qui sont sans risque apparent peuvent être suivies par les sages-femmes.

Il y a beaucoup de sages-femmes dans le Maroc, dans d'autres pays et ils font du bon travail en général. Alors, les dates à retenir, c'est que, toujours une première CPN avant 10 semaines et là, on dit toujours 10 semaines d'aménorée. Ça veut dire à partir de la date des dernières règles.

Ce n'est pas la date de la conception. On a toujours deux semaines de plus par rapport à la date de conception et c'est normal que les femmes vont vous dire « Ah non, ça ne peut pas être ça. Moi, la conception, elle connaît le moment de la conception.

» Vous devez leur expliquer, c'est notre façon de calculer. Ça n'a rien à voir avec la fécondation mais que ça ne va pas retenir parce que le calcul en entier est fait avec les semaines d'aménorée. La première échographie, ça se fait entre 11 et 13 semaines.

La deuxième échographie se fait entre 22 et 24. La troisième échographie entre 32 et 34 semaines et la dernière consultation prénatale se fait à 37 semaines. Parce que la date de 37 semaines, c'est la date de la maturité, on va dire.

C'est-à-dire qu'au-delà de 37 semaines, si l'accouchement survient, c'est OK. Avant 37 semaines, on est dans un accouchement prématuré. D'accord ? Et donc, c'est à 37 semaines qu'on va décider la voie d'accouchement, le lieu d'accouchement, etc.

Ça va ? Donc, j'ai les dates, je dois les retenir. Dans le premier trimestre, on a deux consultations. Celle avant de 10 semaines et celle de 12 à 13 semaines.

Et chacune, elle a des objectifs particuliers. On va avancer un peu plus vite parce que la plupart des choses, on l'a déjà dit. Donc, elle est l'objectif de la grossesse avant, enfin de la consultation prénatale avant 10 semaines.

10 semaines, ça veut dire deux mois et demi à peu près. D'accord ? Parce que le mois, c'est quatre semaines. Et donc, la patiente, elle a déjà son retard de croissance.

Parfois, elle vient juste après le retard et elle est à peine à cinq semaines. Parfois, elle attend deux semaines après le retard, etc. Et ça fait toute cette période d'avant 10 semaines.

D'abord, établir le diagnostic de la grossesse. Est-ce qu'elle est vraiment enceinte, cette femme ? Et donc, ça, on peut le faire avec l'interrogatoire et on va chercher les six sympathiques de grossesse qui sont tout ce qui est somnolence, vomissement, attention ma mère et l'aménorrhée, bien évidemment. C'est-à-dire l'absence d'arrivée des règles.

Puis, on peut aussi les détecter par l'examen clinique. Et là, quand on examine, on va trouver un utérus qui est augmenté de taille. Et en général, il y a des tailles pour chaque terme.

D'accord ? Et on peut deviner si on est à moins de 10 semaines ou à plus. Et puis, il y a un aspect sphérique de l'utérus. C'est-à-dire que l'utérus gravide n'est plus allongé.

Allongé, comme vous connaissez au niveau de l'anatomie normale, mais il devient comme une balle. Et ça, on peut le sentir au toucher vaginal. Puis, on peut faire un bêta-ACG qualitatif si on a un doute ou un test urinaire qui peut déjà, si il est positif, c'est qu'il est vraiment positif.

Mais quand il est négatif, c'est là où on devrait en général attendre et refaire parce qu'on peut avoir des faux négatifs sur le test urinaire. Mais les tests plasmatiques, c'est des tests fiables. Si il est négatif, c'est négatif.

Si il est positif, c'est positif. La condition, c'est qu'on soit au moins à 10 jours après la fécondation. Fécondation, mais si l'aménorée.

Alors que le test urinaire, il faut qu'il y ait l'aménorée. D'accord ? Et après, il va commencer à devenir positif. D'accord ? Parfois, on peut avoir besoin de faire l'échographie.

Pourquoi je dis en cas incertain, dans les cas incertains, d'habitude, et je pense que c'est dans votre toit aussi, les femmes, même avant 10 semaines, demandent l'échographie. Et si on voit les recommandations internationales, et dans les pays où l'assurance-maladie veille sur le gaspillage, c'est-à-dire qu'elle ne va pas payer toutes les échographies que les médecins font chaque mois. Elle n'a pas à le payer.

Il y a des règles. Donc, les échographies que l'assurance va payer, c'est les trois qu'on a dit, c'est-à-dire 11-13, 22-24 et 32-34. Elle ne va pas payer les autres, sauf si vous les justifiez.

C'est-à-dire qu'il y a besoin de faire l'échographie. Chez nous, ce n'est pas le cas, mais ça va venir, parce que les assurances vont commencer à bien travailler. D'accord ? En général, si tout va bien, si la patiente n'a pas de problème particulier, on ne peut pas faire l'échographie au tout début.

D'ailleurs, si on l'a fait très tôt, par exemple, elle vient d'avoir son retard, une petite semaine, donc elle est à cinq semaines, et on fait l'échographie, on ne peut rien voir. On va voir un tout petit point noir, qui est le sac gestationnel, mais on ne va pas voir si l'embryon est là ou pas, parce qu'il n'est pas encore visible et parce qu'il n'est pas encore constitué. On ne va pas voir ce qu'on appelle la vésicule viteline, qui est un organe qui apparaît avant l'embryon.

On ne va pas voir l'activité cardiaque, pour dire à la maman que c'est une conchise vivante. Et donc, il va manquer des éléments. Qu'est-ce qui arrive ? C'est qu'on va lui dire « Ah ben, ok, d'accord, revenez dans une semaine, on va revoir ». Qu'est-ce qui arrive là ? On est dans le normal, parce qu'à cinq semaines, on ne voit pas grand-chose.

C'est normal. Mais il va créer un stress chez la madame. « Pourquoi elle n'a pas vu l'embryon ? Ah, peut-être qu'il n'est pas vivant.

» Et donc, ça va créer un stress supplémentaire qui n'est pas nécessaire et qui peut, à lui seul,

être la cause du fonce-rouge parfois. Donc, on va devoir faire cette échographie si on a des problèmes de doute sur le diagnostic de la grossesse, c'est-à-dire que la patiente, elle dit qu'elle a une aménorrhée, mais elle n'a pas de signe sympathique. Vous examinez, le utérus est de taille normale.

Vous faites les bêtas ACG, vous trouvez qu'ils sont négatifs, mais quand même, elle est aménorrhéique. Donc, vous devez aller voir l'échographie. Donc, faire le diagnostic.

Savoir si c'est une grossesse intra-utérine ou pas. Quand est-ce qu'on va douter sur ça ? Quand elle va avoir des signes cliniques, c'est-à-dire une métrorragie, par exemple, ou une douleur, surtout la douleur péluienne latéralisée. Là, il peut y avoir une grossesse dans les trompes.

Ça s'appelle la grossesse extra-utérine. Là, je dois faire l'échographie. Parce que j'ai des signes cliniques associés.

La métrorragie ou la douleur. Parfois, je vais vouloir compter le nombre d'embryons parce que j'ai fait l'examen. Ma mère, elle a beaucoup de signes sympathiques.

Elle vomit trop. Elle n'arrête pas de vomir. D'accord ? Et quand j'examine, je trouve un utérus vraiment de taille très importante.

Plus grand que le terme qu'elle me dit. Là, je vais douter peut-être qu'il y a plus qu'un embryon et aussi peut-être qu'il y a une pathologie qui s'appelle la molle idatiforme qui est une grossesse pathologique, qui est une sorte de dysplasie hydrique du placenta. C'est comme ça va être des vésicules qui vont croître de façon très importante et vont vous donner des utérus de grosse taille et des signes sympathiques très abondants.

Là, c'est l'échographie qui me permet de voir ça. Voilà la situation dans laquelle j'ai besoin de faire l'échographie. Puis de voir si c'est vivant ou pas, parce que pour une raison ou une autre, la patiente est saine, par exemple.

Parfois, c'est une grossesse arrêtée. Et enfin, pour dire qu'à la fin, c'est une grossesse normale. Donc, l'interrogatoire au cours de... Pardon.

Au cours de cette première grossesse, regardez combien d'éléments d'interrogatoire je dois sortir, d'accord? Tous ces antécédents personnels, ces antécédents gynécologiques. Est-ce qu'il a déjà opéré de son utérus pour un fibron, pour une grossesse, pour une GU, etc.? Puis la gesticité, la parité, la voie d'accouchement, etc., des grossesses antérieures, parce que tout ça, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez étudier les différentes situations, ça va être important pour le pronostic. Et de la grossesse et de l'accouchement.

Est-ce qu'elle a eu des complications particulières, hypertension, prématurité, etc.? Pourquoi j'ai besoin de ça? Par exemple, c'est une patiente qui a accouché plusieurs fois des accouchements prématurés, de plus en plus précoce. Là, on est dans une situation qui s'appelle incompetence

cervico-isthmique, c'est-à-dire que son col est large et ça ne tient pas la grossesse et que la grossesse glisse. En général, c'est des accouchements prématurés avec des fœtus vivants.

Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On fait de façon préventive ce qu'on appelle un cerclage. C'est-à-dire qu'on va ligaturer un peu son col, soit avec un fil, soit avec une bandelette, et ça va permettre de soutenir le col fermé et comme ça de prolonger la grossesse. Il faut demander par rapport aux antécédents familiaux, notamment de problèmes malformatifs ou chromosomes, ou bien de maladies génétiques ou géniques, etc., les habitudes toxiques qu'il faut arrêter, et puis est-ce qu'elle a eu sa vaccination anti-tétanique.

L'examen, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'examen gynécologique, c'est important, mais surtout la première grossesse, il faut penser à mettre un spéculum. À chaque fois que je vais vous enseigner la gynécologie, je vais vous dire de mettre des spéculums chez les patients parce qu'on peut trouver des choses qui peuvent être graves, notamment le cancer du col, on peut trouver des polypes, on peut trouver des malformations.

Une femme qui a deux cols, ça veut dire qu'elle a un utérus bifidant haut, et donc je sais que cette grossesse a des risques aussi de fausse couche ou de prématurité. Donc vous voyez, il faut mettre le spéculum, voir le vagin, voir le col, et si la patiente n'a pas fait son frotti cervical, il faut le faire au début de grossesse. Il n'y a absolument pas de risque.

Bien évidemment, tout l'examen clinique ailleurs devrait être fait, et comme vous allez être des généralistes, vous allez savoir tout faire. Une auscultation cardiaque, pulmonaire, etc. L'auscultation cardiaque est importante parce que dans notre pays, il y a encore du rhumatisme articulaire avec les atteintes valvulaires, donc je pense qu'il faut prendre la peine d'ausculter et de poser des questions sur la dyspnée, par exemple.

Après, au cours de cette consultation du premier trimestre, on va prescrire un ensemble de tests biologiques qui sont systématiques au cours de la grossesse. Ce sont ces mêmes examens qu'on peut demander déjà en préconceptionnelle et quand on va avoir le résultat, on peut traiter et faire les suppléments donc nécessaires. La première des choses, c'est le groupage sanguin avec le rhesus et les RAI, surtout pour les rhesus négatifs, parce que la pathologie d'allo-immunisation rhesus existe toujours dans notre pays, d'accord ? C'est vrai que c'est de moins en moins, on les voit moins, parce qu'il y a la vaccination anti-D qui se fait en général à la naissance, d'accord ? Mais il faut garder ça en tête.

Puis on devrait faire le NFS plus plaquettes, plus ou moins fêritine. Pourquoi la fêritine va nous servir ? Ce n'est pas systématique la fêritine. Ça va nous servir dans les situations où les femmes refusent de prendre le fer ou ne tolèrent pas le fer, parce que le fer, c'est quand même surtout les formules les plus anciennes, ça donne des troubles digestifs, de la constipation, il y a des femmes qui tolèrent pas ça.

Mais si elles ont une ferritine normale avec une hémoglobine normale, on peut se permettre de ne pas donner le fer. Mais si elles ont un fer éthyliémique qui est basse, on va devoir trouver une formule qui soit mieux tolérée sur le plan digestif. Puis le TPTCK pour les moustaches et surtout la glycémie argent.

On peut la faire plasmatique comme on peut faire ça de façon capillaire, parce que ça a été étudié et ça a montré que c'est la même chose, puisqu'on a des glucomètres qui nous donnent les chiffres et donc on peut les considérer. Sachez que par rapport à la glycémie argent de la grossesse, c'est beaucoup plus, il faudrait que vous corrigez ça s'il vous plaît, c'est 0,92, strictement inférieur à 0,92. Vous allez me dire qu'il n'y a pas une grande différence.

Non, il y a une différence, parce que le diabète ou la définition du diabète gestationnel commence à partir de 0,92 chez la femme enceinte. Après, on devrait faire un ensemble de sérologie pour les maladies transmissibles et qui peuvent traverser le placenta et donc infecter le fœtus, comme la rubeole, la toxoplasmose, et on demande toujours IgG, IgM. Pourquoi c'est important ? Si on a des IgG positifs et suffisamment stables, c'est que cette patiente est immunisée et donc il n'y a pas de risque, même si elle se met au contact avec le toxoplasme ou le virus de la rubeole au cours de la grossesse, il n'y aura pas de problème, elle va se défendre, mais quand elle n'est pas immunisée, il faut conseiller les précautions, surtout par rapport à la toxoplasmose, c'est-à-dire à s'éloigner des chats si elles ne sont pas vaccinées, il faut bien cuire la viande, il faut bien se laver les mains, surtout quand on se met au contact avec la terre, parce que la terre fera l'espoir, et donc laver tous les légumes qui contiennent la terre, et bien évidemment pour la rubeole, pour les jeunes comme vous ou même un peu plus âgés que vous, en général tout le monde est vacciné, dans l'enfance ici au Maroc, maintenant c'est très rare qu'on trouve des rubeoles négatives, parce qu'il y a une vaccination à l'enfance.

Puis TPH-AVDRL pour le dépistage de la syphilis. La CFV se faisait autrefois mais n'est plus recommandée, donc ce n'est pas systématique, et bien évidemment c'est l'occasion aussi de chercher les atteintes virales transmissibles, notamment l'hépatite B, l'hépatite C et la HIV. Entre parenthèses, en tant qu'étudiant de médecine, vous avez déjà commencé à exercer dans les hôpitaux, vous pouvez faire le vaccin de l'hépatite B, ça existe.

Vous devez vous vacciner. Ça existe, c'est trois injections, soit vous la faites dans les centres de santé, parce que maintenant il y a systématiquement des enfants, et là-bas quand on touche des rumeaux, faites-le s'il vous plaît, au moins il y a l'hépatite B. Après on garde les précautions pour l'hépatite C et la CFV. Ok, après il y a d'autres biologies qu'on peut faire, mais qui ne sont pas systématiques dans notre pays, mais elles le sont dans d'autres pays, qui peuvent se le payer, parce qu'on est les passantes qui payent le bilan, ce n'est pas couvert.

Notamment le bilan thyroïdien, la TSHT4, on peut faire un ECBU au premier trimestre, et puis l'électrophorèse de l'hémoglobine, surtout pour les pays de la Méditerranée qui sont des caucasiens, ils cherchent la thalassémie, et ça fait partie du bilan initial de la grossesse de façon

systématique. Après, en fonction des antécédents et des facteurs de risque que vous avez détectés en faisant l'interrogatoire, et on est toujours dans la première consultation, vous voyez l'importance de cette première consultation, vous devez rajouter ce qu'il faut. Si c'est une passante qui a déjà fait une prééclampsie, vous devez faire une protéinurie de 24 heures initiales, parce que la prééclampsie, c'est une hypertension artérielle plus une protéinurie.

Normalement, elle aurait dû négativer sa protéinurie après son accouchement, mais les femmes qui ont des maladies néphrologiques, qui ont un lupus par exemple, qui ont une maladie de système ou une néphropathie quelconque, elles vont garder une protéinurie positive. Et ces patientes-là sont très pourvoyeuses de complications type retard de croissance in utero, mort fatale, hypertension. Donc, si je les identifie au début de la grossesse, je peux faire des actions préventives, donner de l'aspirine et mesurer de la tension artérielle de façon précoce, ou éventuellement, si elle sent lupique ou autre chose, on va mettre carrément un traitement de lupus.

Ça peut être la corticothérapie, ça peut être le lémmurel ou le plaquénil, etc. D'accord ? Et ça, on va le mettre au début, comme ça on va assurer un bon suivi de la grossesse, au lieu que ces femmes fassent des crises au cours de la grossesse. Pour les diabétiques, on peut faire une hémoglobine glycosylée, ça a un intérêt uniquement dans les diabètes connus et au début de la grossesse.

Après, on ne va plus la répéter. D'accord ? Et faire un fond d'œil, par exemple. Les dysthyroïdiques, on doit s'assurer de leur TSH et traiter en fonction.

Et à chaque fois qu'on a une anomalie de ce genre, on doit s'adresser aux spécialistes, le cardiologue, le néphrologue, etc. pour la gestion bilatérale. L'échographie premier trimestre, c'est-à-dire avant 10 semaines, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est pas la peine qu'on la refait.

Affirmer la grossesse, qu'elle est vivante, qu'elle est intra-utérine, s'il y a une grossesse multiple, et aussi vérifier s'il y a une pathologie à côté. Et à chaque fois qu'on fait n'importe quelle échographie, qu'elle soit au premier trimestre ou plus tard, on a toujours un volet morphologique, c'est-à-dire je vois la forme, parce qu'avant 10 semaines, ce n'est pas encore un embryon, c'est un petit bout de quelque chose qui est allongé comme ça, on a des signes qui nous montrent que ça, c'est le côté de la tête, etc. Donc, je dois connaître cette morphologie et vérifier qu'elle est normale.

Mais aussi, je dois mesurer. Quand on mesure en écho, on appelle ça la biométrie, et avec cette biométrie, je vais voir si ça correspond au nombre de semaines que la patiente a dit ou pas, ou bien c'est trop gros, c'est trop petit, ou bien il y a quelque chose qui est anormal. Maintenant, c'est pour vous montrer que ça existe sur Internet et vous pouvez trouver plusieurs logiciels qui permettent de faire le suivi de la grossesse et que dès qu'on introduit en haut, je n'ai plus de

batterie pour le laser, qu'on introduit en haut, par exemple, regardez, on introduit la date des dernières règles, et bien il va calculer la date, ou bien la date de début, il va nous calculer le terme, par exemple ici un terme de 40 et une semaines, donc je sais que la patiente va arriver à 40 semaines à ce terme-là, et il peut me programmer d'emblée tous les rendez-vous de cette patiente qu'elle doit faire, ses consultations et ses échographies, vous voyez, donc première, deuxième, troisième échographie, etc.

Et bien évidemment, ça, ça fait partie de la gestion des consultations et la gestion des cabinets, ça facilite beaucoup de choses. On peut envoyer un message à la patiente si elle ne vient pas à son rendez-vous, on peut vérifier les comptes rendus auparavant, etc. Sinon, on utilise ce qu'on appelle une disquette, et ça vous allez la connaître quand vous allez passer dans notre service, ça permet de tourner, vous mettez la date et puis vous tournez, puis vous pouvez trouver, par exemple, la date d'aujourd'hui, elle est à combien de semaines, d'accord, ça s'appelle la roulette ou la disquette, et voilà.

Donc ça, c'était la première échographie avant 10 semaines, donc on a bien compris qu'on pose des questions, qu'on examine, qu'on peut, si on a besoin de faire une échographie, qu'on demande un bilan, d'accord, et qu'on classe, cette madame va rester chez moi, non, elle va aller chez le gynécologue, non, elle va aller à l'hôpital universitaire d'emblée, d'accord. Donc après viendra une consultation qui doit être programmée entre 11 et 13, alors quelle que soit la date où vous allez la voir, j'espère qu'après une semaine de retard, donc 5 semaines, 9, 9 ou 9, 10, vous allez faire le calcul en fonction de ce qu'elle vous a dit pour trouver une date entre 11 et 13 semaines et la convoquer. À l'âge, l'échographie fait de la période, il y a la plus précise par rapport à la datation et par rapport à un certain nombre de morphologies, enfin d'éléments morphologiques qui peuvent nous dire que c'est normal ou pas, d'accord.

Donc, si j'ai tenu à 10 semaines, ok, ça fait dans un mois, donc elle sera déjà 14 semaines, non, je lui donne un rendez-vous, par exemple, après deux semaines, ça va faire 12 semaines et je fais mon échographie correctement parce qu'une semaine, ça fait la différence, en échographie, c'est le premier trimestre. Donc elle est très importante parce qu'on a la datation, et là, on vérifiera en fonction de la DDR, si c'est la même chose entre la DDR et les mesures que j'ai faites, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais si je trouve une grande différence et surtout une semaine et demie de différence, je vais me référer à l'échographie, c'est-à-dire je vais dire que la DDR qu'elle m'a donnée, elle n'est pas précise, donc on va calculer à partir de ce qu'on a mesuré aujourd'hui, on dirait comme une semaine plus trois, 12 semaines, 12 semaines, d'accord ? Vous allez commencer à calculer avec ça et changer la date de dernière.

À cette échographie, on va mesurer ce que je vous ai dit, la clarté nucléaire, sachez qu'elle est d'autant plus importante que la patiente est âgée. Au-delà de 35 ans, on a un risque plus élevé, nettement plus élevé de risque de trisomie 21, donc on est obligé d'aller mesurer cette clarté nucléaire. C'est l'occasion pour nous de voir les résultats de bilan que nous avons demandé et de faire les actions qu'il faut par la suite.

C'est aussi l'occasion de faire ce qu'on appelle le dépistage de la trisomie 21. Il y a beaucoup de tests pour le dépistage. Autrefois, on utilisait ce qu'on appelle des tests intégrés qui sont toujours utilisés, c'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement plasmatique chez la patiente, on va mesurer la clarté nucléaire et on va envoyer tout ça à un laboratoire qui va faire un calcul.

D'abord, il va mesurer des marqueurs plasmatiques comme une protéine plasmatique, la PAPP-A, la CG et avec le chiffre de la clarté que vous avez donné, avec l'âge gestationnel qu'il a et avec l'âge de la maman, il va faire un calcul par un logiciel et va donner un degré de risque. Il va vous dire que cette patiente a un risque sur 1000 pour avoir une trisomie. Ce n'est pas beaucoup.

Mais quand on a un risque sur 50, un risque sur 100, un risque sur 250, là ça reste quand même des risques élevés. On dit que le dépistage est positif, je vais devoir confirmer et là je peux faire le prélèvement amniotique ou la biopsie trophoblastique pour chercher l'ADN. Sinon, il y a le DPPNI, c'est-à-dire le dépistage prénatal non-invasif qui est un test sanguin au niveau duquel on cherche l'ADN justement fatal et on cherche la trisomie ventrale.

C'est un test qui ne se fait pas au Maroc, mais on peut le sous-traiter, c'est-à-dire que le prélèvement se fait ici et les laboratoires envoient le prélèvement en France ou en Espagne et on peut avoir un résultat. Et là encore, on nous demande la clarté nucléaire, il faut toujours l'envoyer. Et c'est aussi un test de dépistage, donc si il est positif, on le confirme.

Grossièrement, comment on gère ça? Par exemple, premier trimestre, on peut proposer le dépistage de la trisomie 21, c'est-à-dire avec échographie prise de sang, les marqueurs sériques et le calcul de risque. Si on est au-delà de ou plutôt inférieur à 1 sur 1000, il n'y a pas de risque. Quand on est entre 1 sur 1000 et 1 sur 51, on propose le dépistage plasmatique maternel et quand il est négatif, c'est bon, on revient à la normale, mais quand il est positif, on va confirmer.

Mais quand un calcul de risque est supérieur à 1 sur 50, ça, ça fait beaucoup, on considère d'emblée que le dépistage est positif et on va faire une confirmation avec l'amniosynthèse ou la cordosynthèse. Amniosynthèse, c'est un prélèvement du liquide amniotique. Cordosynthèse, c'est un prélèvement du sang du cordon foetal, ça se fait sous échographie.

Et là, on peut avoir la confirmation de la présence ou l'absence d'atrisme inventaire. Alors, ça dépend de l'âge, d'accord? Si vous avez une clarté nucléaire qui est d'emblée très épaisse, on va le faire. Parfois, si c'est une patiente qui est à 35 ans et plus, même si vous avez une clarté nucléaire normale, vous devez lui faire le calcul parce que les marqueurs sériques changent et peuvent nous orienter.

Parce que l'âge est un élément très important. C'est pour ça, les filles, je vous conseille d'avoir des grossesses jeunes. Parce que vraiment, ça diminue beaucoup de risques.

D'accord? Donc, si elle est âgée, 35 ans et plus, âgée, ce n'est pas qu'elle est très âgée, mais

malheureusement, le chiffre de 35 est à garder en tête. Elle aime ce qu'on dit. D'accord? C'est que le risque augmente rapidement.

Donc là, il faut faire le dépistage. D'accord? La question que vous n'avez pas posée, est-ce que tout ça vous paraît OK? Il n'y a pas de problème derrière? Est-ce qu'il y a une suite? En fait, il y a un gros problème derrière. Supposons que c'est un fœtus qui est très omivant.

Qu'est-ce qu'on fait? Supposons qu'on a fait tout ça et qu'on a confirmé que c'est un fœtus qui a un trisomie omivant. Oui, pourquoi? OK, c'est une très bonne chose. Oui, les enfants trisomiques, malheureusement, ils ont beaucoup d'informations, notamment des informations cardiaques, sérieuses des fois.

Et c'est tout. Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'elle a? Oui, surtout s'il y a une information associée. D'accord.

Voilà, c'est à ça que je vais arriver. Malheureusement, mais je dis malheureusement, alhamdulillah, c'est pas malheureusement. Mais ce qui, alors, me dérange, c'est que des couples, quand ils insistent à faire le dépistage, parce que moi je ne le fais pas systématiquement, je ne le fais qu'à la demande.

Et à la demande, après éclaircissement, que dans notre pays, il n'y a pas d'interruption médicale ou volontaire de procès. Ils peuvent appeler ça médical ailleurs, mais c'est pas médical, c'est volontaire. D'accord? Et donc, est-ce que vous choisissez de connaître l'anomalie, de vivre avec, ou est-ce que vous préférez ne pas la connaître? Ça pose des problèmes, parce que quand on fait le diagnostic, parfois, beaucoup de fois, le couple peut demander l'interruption et on ne peut pas la faire.

D'accord? Donc, si on devrait la faire, il faut que ce soit pour ça. Il faut que ce soit pour chercher ce qui accompagne la trisomie 21, qui est l'anomalie chromosomique la plus fréquente. Mais il y a d'autres anomalies chromosomiques, il y a la trisomie 13, il y a la trisomie 18, et auxquelles on peut penser rien qu'avec des images échographiques de malformations.

Mais la trisomie 21, on peut avoir l'impression que c'est un bébé normal et qu'à la naissance on est quand même une trisomie. Actuellement, en France, ils vont vous poursuivre et vous allez payer tout ce que vous avez parce que vous ne leur avez pas dit et parce que chez eux, c'est autorisé d'interrompre. Donc, vous leur avez fait perdre la chance d'interrompre, chose qui n'est pas chez nous de la même façon, mais qui peut nous poursuivre aussi parce qu'on n'a pas fait le diagnostic d'un fœtus qui a une malformation et qui risque d'avoir une détresse à la naissance et que nous n'avons pas diagnostiqué.

Donc, voilà la parenthèse. Alors, l'échographie entre 11 et 13 semaines, le fœtus en général va avoir l'air de ça. Vous voyez, c'est encore tout petit, mais on peut déjà identifier le côté de la tête, le tronc et le côté des membres et les deux autres membres.

Avec une meilleure prise, on peut aussi... Oh, désolé. Donc, vous voyez qu'on peut déjà voir un petit peu le profil de ce fœtus-là. On peut étudier le rachis, on peut étudier les membres inférieurs et il y a un certain nombre de critères de la normalité.

Il faut que la tête soit là parce que des fois on a des bébés qui n'ont pas leur tête. Il faut qu'on ait un profil correct avec des os propres du nez. On doit voir le contenu cérébral et qu'il est divisé en deux.

Ça veut dire qu'il y a deux hémisphères. On peut suivre tout le dos et parfois on peut voir des signes indirects du spina bifida. On doit compter les membres pour dire qu'il y a quatre membres et que dans chaque membre il y a trois segments.

Tout ça, ça nous fait la normalité morphologique du premier trimestre. Et on peut mesurer des choses comme la longueur crânio-caudale. C'est une longueur qui va depuis le haut de la tête, le vertex, jusqu'au niveau du coccyx.

C'est la longueur crânio-caudale, c'est la SCC. Le biparyétal, c'est une coupe transversale du crâne et on mesure le biparyétal. Et puis la longueur fœtale.

Les trois mesures vont nous donner une idée sur le terme. Et si c'est bien fait, ça va nous donner une datation plus précise. On peut mesurer la clarté, ça on l'a dit, et l'approche morphologique.

Voilà d'autres images. Ici par exemple, vous voyez que c'est un fœtus, là aussi c'est entre 12 et 13 semaines. Et quand on a un bon échographe, on peut voir des choses.

Donc ça c'est le crâne, le profil, vous voyez l'os propre du nez, le menton. Déjà ça, ça nous donne une idée sur la morphologie parce qu'il y a des malformations où le menton est revenu en arrière, c'est le rétrognatisme. Il y a des absences des os propres du nez, ça c'est en faveur aussi des anomalies chromosomiques.

Il faut avoir un crâne qui est fermé, on le voit déjà. Et ça c'est le dos. La clarté nucale, regardez, c'est cette partie noire ici derrière la nuque, puisque ça c'est le cou, et on peut grossir et mesurer.

Et c'est ça qui devrait être inférieur à 3 mm. Après le biparietal, c'est quelque chose comme ça, avec une séparation en deux hémisphères. Et puis un aspect de l de papillons qui est celui des plexus choroïdes qui sont très gros à cet âge gestationnel.

Et puis enfin là, vous voyez qu'il y a les deux cuisses et puis le fœtus, on peut le mesurer. Et ici déjà, je pense que c'est 12 en bas, ou 17. C'est plutôt 17, c'est un peu plus tard.

Mais bon, ça a l'air comme ça à 12 semaines aussi. D'accord ? Bien sûr, ce qui est écrit en rouge, vous n'avez pas besoin de le retenir. Mais il faut savoir que pour mesurer la clarté nucléaire, il faut avoir des critères de l'image, des critères de qualité de l'image.

Donc il faut s'entraîner pour avoir ce profil strict avec une tête demi-fléchie, et non pas en extension ou en flexion extrême. Et ça on le sait parce qu'il y a du liquide sous le montant, sinon il ne va pas y avoir de liquide. Et c'est ça qui nous permet de bien mesurer justement la clarté nucléaire.

Ça, ça s'appelle le score de Herrmann. D'accord ? Ce sont les critères pour la mesure de la clarté nucléaire. Voilà une clarté nucléaire qui est à la limite de la normale, puisqu'elle est à 2,9 millimètres.

Et vous voyez que déjà, visuellement, on sent que c'est quand même assez large. Par contre, ici, regardez, c'est quand même franchement large derrière la nuque, et ça c'est une nuque épaisse. C'est une image, pourquoi je vous le montre, pour que déjà vous ayez une petite imprégnation à l'échographie, puisque maintenant tous les généralistes ont une machine d'échographie, et comme ça vous allez apprendre, d'accord ? Tout ce qu'on peut voir comme morphologie, le maximum on peut le voir à cette coupe-là.

Parce que déjà là, on a une idée sur la tête, qu'il y a un crâne, on a une idée sur le profil, on a une idée aussi sur l'abdomen qui est fermé, parce qu'il y a des malformations comme ce qu'on appelle les laparoscisis, c'est-à-dire où la paroi n'est pas fermée, où les ans sont dehors, parfois le foie est dehors, l'estomac est dehors, etc. Ça nous donne aussi une idée sur le dos, ça nous donne aussi une idée sur la vessie, vous la voyez, qu'elle existe, etc. Et puis on peut faire des coupes transversales pour vérifier le reste.

Ça, c'est le biparietal, comme je vous l'ai expliqué, avec une ligne médiane qui est bien visible. Là, ce sont les critères du CREF. CREF, c'est le Collège français d'échographie fœtale.

Alors, pour eux, c'est médico-légal. Dans votre compte de d'échographie premier trimestre, vous devez mettre les trois images et vous devez savoir les prendre correctement. Sinon, s'il y a un problème, on revient à vos images et on vous dit non, vous êtes passé à côté de ça, etc.

Et donc, pour faire l'échographie, ça je le dis aux généralistes toujours, évitez de faire une échographie tous les mois parce que vous n'êtes pas capable de faire l'échomorphologie détaillée qui est celle du deuxième trimestre. Et donc, si vous ratez quelque chose, ça va vous coûter cher parce que pour la patiente, elle vient chaque mois. Vous faites chaque fois une échographie, donc normalement pour elle, tout va bien.

Alors que vos compétences ne vous permettent pas d'être sûr de ça. Donc, vous ne faites pas tout le temps ça, d'accord ? C'est parfois dangereux pour vous parce que si vous passez à côté de quelque chose, parfois il y a un bec de lièvre qui est facile, va être suturé, c'est fini, ça va vous faire une catastrophe pour la famille. Mais vous ne l'avez pas vu, ça fait neuf mois que vous êtes payés pour ces échographies et vous n'avez pas vu ça.

Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc ça, je fais un bon apprentissage et là, il faut se

spécialiser, c'est sûr, d'accord ? Sinon, il faut connaître le minimum qui est l'échographie 1er trimestre et 3e trimestre et s'arrêter là et envoyer la patiente chez le gynécologue pour l'échographie du 2e trimestre. Maintenant, c'est pour faire le diagnostic de la gémellité. Vous voyez qu'il y a une membrane ici et là et qu'on a une grossesse gémellaire.

L'échographie 1er trimestre, ça nous permet de déterminer ce qu'on appelle la chorionicité-amnionité. Chorionicité, c'est le nombre de placentas. Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a deux ? Et puis l'amnionité, est-ce qu'il y a une seule cavité amniosique ou deux cavités amniosiques ? Le meilleur moment pour voir ça, c'est le 1er trimestre.

Vous voyez ici, c'est un placenta et d'un coup l'autre, c'est le placenta. Ça, c'est l'utérus en gros. Et puis nous avons le placenta et nous avons un petit filet très fin qui est en forme de T. Ça, ça veut dire qu'il y a un seul placenta et deux cavités amniosiques.

C'est une monocoréale bi-amniotique. Ce type de grossesse, pourquoi on doit le connaître au début ? Parce qu'il y a des fois des anastomoses vasculaires entre les deux fœtus et ça, ça peut créer des anomalies de perfusion. On va voir ça ensemble parce qu'on va faire ensemble la gémellaire.

Et puis ici, on voit qu'il y a une masse placentaire ici et là. On a l'impression qu'ils fusionnent, mais que nous avons un signe qui s'appelle le signe de lambda. Ça veut dire qu'il y a deux placentas et bien évidemment, s'il y a deux placentas, il y a deux cavités amniotiques.

Ça veut dire que les placentas se séparent et qu'il n'y a pas de risque d'anastomose. Voilà. On a aussi cette consultation de 11-13 semaines.

C'est le moment de faire le cerclage l'adrénaline quand il y a indication. Et c'est aussi le moment d'instaurer des traitements préventifs comme l'aspirine, comme le fer ou bien curatif si on a le retour du bilan. Et bien évidemment, il y a amélioration des signes sympathiques de grossesse et donc on commence à donner des conseils de régime pour ne pas tomber dans l'obésité prise de poids excessive.

Quelques résultats que nous allons recevoir. Donc, on va recevoir le groupage avec le Rhesus. Et donc, si c'est un Rhesus négatif, on va devoir faire ce Rhesus tous les mois à partir de 20 semaines.

D'accord. Et on va donner le sérum anti-D systématiquement 28 semaines et à chaque fois qu'il y a un désincident. S'il y a un saignement, si on a fait une amniosynthèse ou s'il y a un traumatisme abdominal.

Pourquoi ? Parce que c'est dans ces situations-là, il y a l'ouverture des vaisseaux placentaires où il y a le son fœtal et le son maternel qui risquent de se mélanger. Et donc, il y a les antigènes fœtaux en supposant que c'est un fœtus Rhesus positif qui vont passer dans le son de la maman

et va développer des anticorps contre ces antigènes-là qui ne vont rien faire au cours de cette grossesse, mais au cours des autres grossesses qui vont attaquer le fœtus et donner l'anémie fœtale. D'accord.

Et puis, si c'est un Rhesus enfin RAI positif, donc c'est une patiente immunisée, là on va tomber dans un chapitre d'allo-immunisation que vous allez étudier à part. L'hémoglobine, à chaque fois qu'on va recevoir l'hémoglobine, s'il est inférieur à 1, c'est déjà une anémie chez une femme enceinte, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre les moins de 10, c'est à 11 grammes par millilitre. Et là, on devrait faire la supplémentation avec des doses curatives de fer.

En général, les curatives, c'est 160 mg par jour minimum. D'accord. Et donc, quand on prescrit, il faut faire attention au dosage des médicaments de fer parce que des fois, il y a de toutes petites doses dedans.

Conseil alimentaire, bien sûr, pour un apport de fer. Et si on a une anémie qui est non ferré-prive, c'est-à-dire non hypochromocytaire, et qu'elle est autre chose, non microcytaire, autre chose, il faut un avis hématologique, bien évidemment. Si on a une thrombopénie, par exemple, etc.

Et là, vous allez le lire à la tête reposée par rapport au diagnostic du diabète gestationnel et vous allez avoir un chapitre de diabète gestationnel. Les chiffres qu'il faut retenir, c'est 0,92. Ça, c'est normal.

Déjà, en 0,92 et 1,26, on est dans le diabète gestationnel. Et au-delà de 1,26, ça veut dire que la patiente est déjà diabétique et ne le sait pas. Donc, on va l'adresser directement chez l'endocrinologue.

Pour le diabète gestationnel, on peut faire ce qu'on appelle l'éducation nutritionnelle, c'est-à-dire qu'elle fait un régime avec une réduction d'apport en sucre et puis on le contrôle après une semaine ou deux semaines. Si elle se normalise et qu'elle reste dans la norme sous régime, on va la garder sous régime. Sinon, on va l'adresser chez l'endocrinologue.

À part ça, si ces femmes-là, par exemple, ont des facteurs de risque, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle l'HGPO, c'est l'hyperglycémie provoquée par l'oral à 75 grammes. Et là, c'est un prélèvement à jeun. Une heure après l'ingestion et deux heures après l'ingestion, on doit avoir les chiffres ici en vert, moins 0,92, moins 1,8 et moins 1,53.

Sinon, on bascule vers le diabète gestationnel. Et si on a des chiffres au-delà de 2 grammes, on est dans un diabète tout court. Pour les sérologies, on en a déjà parlé.

Toxoplasmose négatif, est-ce qu'on le refait tous les mois? Pas obligatoirement, d'accord? Autrefois, on le faisait tous les mois, tous les mois, tous les mois. Il faut surtout miser sur les conseils hygiéno-diététiques et on peut le faire jusqu'à trois fois au cours de la grossesse.

Maintenant, s'il y a un changement de la sérologie, c'est-à-dire qu'elle était IgG négatif, IgM négatif, et à un moment donné, ça devient positif, là, on est dans l'infection materno-fœtale et il y a tout un protocole pour savoir s'il y a un risque, que ce fœtus soit malade ou pas.

Et après, on peut faire ce qu'on appelle la confirmation par un prélèvement de liquide amniotique et on recherche la PCR du toxoplasme et on peut traiter par l'aspéramis. Rubelle négatif, on peut la refaire une fois et puis s'arrêter à 18 semaines parce qu'au-delà de 18 semaines, il n'y a pas de passage du virus vers le fœtus, donc on arrêtera la surveillance. On a dit qu'au lieu de faire la sérologie, il faut juste conseiller à la patiente de ne pas s'approcher des enfants qui sont en remais.

Si elle travaille dans une crèche où il y a beaucoup d'enfants, elle devrait changer de poste de travail. Et pour le reste, la conduite devra être spécifique en fonction du résultat. Deuxième trimestre, ça va être presque la même chose que le troisième trimestre qui va changer, c'est les objectifs de l'échographie.

Sinon, tout le reste, c'est la même chose. Le rythme, on va le programmer en fonction de ce que nous avons vu tout à l'heure. Le risque sera ajouté, les anomalies du bilan ou les anomalies à l'échographie.

On va parfois faire une échographie morphologique précoce à 18 semaines, mais l'échographie morphologique standard, c'est entre 22 et 24 semaines. C'est là où tous les organes ont quand même une taille qui nous permet de bien voir et de bien chercher les anomalies. Après, ce sera toujours dans chaque consultation l'anamnèse et là, on ne va pas refaire les facteurs de risque parce qu'on les a notés sur notre dossier, mais on va chercher tout ce qui est symptôme.

La céphalée qui va être le signe de quoi ? De l'hypertension artérielle, toujours poser la question. Des douleurs particulières, notamment les contractions. Est-ce que le bébé bouge normalement ? Il faut avoir un mouvement, ça s'appelle le mouvement actif-fatal.

Ça veut dire que le bébé est bien. Quand il bouge, il est bien. Et puis les brûlures mutationnelles, parce que les femmes enceintes sont à risque d'infection urinaire plus que les autres.

À chaque fois, on va examiner le poids, donc la prise de poids, la tension artérielle, ce qui est des oedèmes, la hauteur utérine. Il y a une technique de mesure qui nous dit que ça avance correctement, c'est trop gros ou plutôt c'est trop petit. Et quand on sent que c'est trop gros ou c'est trop petit, on va demander une échographie pour ça.

La bandelette urinaire, que ce soit pour le cycle acétone, mais aussi pour la protéine et les nitrites pour l'infection. Et la biologie sera refaite en fonction des anomalies que nous avons trouvées. Si elle était anémique et qu'on a traité, bien évidemment, au bout de deux mois, on devrait vérifier si elle répond au traitement, parce qu'il y a des femmes soit qui ne prennent pas bien, soit qui n'absorbent pas bien le fer.

Vous allez devoir changer la molécule, par exemple, le nombre de prises, etc. Et bien évidemment, on peut commencer la préparation à l'accouchement. Actuellement, il y a des centres qui peuvent aider les patients à la préparation à l'accouchement par rapport au renforcement musculaire, par rapport à la relaxation, par rapport à comment gérer le stress.

Tout ça, c'est aussi important, surtout pour les gens qui peuvent se permettre, parce que ça nous permet d'arriver à un accouchement tout en sachant ce qui va arriver. Il y a des femmes qui viennent accoucher et qui ne savent même pas ce que c'est qu'une contraction utérine, qu'est-ce qu'il faut faire au moment de la contraction, comment pousser, comment respirer, etc. Je trouve qu'actuellement, en 2023, on devrait offrir à nos patients les soins de ce genre-là.

Ça permet surtout de réussir les accouchements par voie basse, qu'il n'y ait pas de traumatisme, qu'il n'y ait pas de traumatisme psychique et aussi physique. Pour les objectifs d'échographie 22-24, c'est essentiellement la morphologie et c'est pour ça que c'est une échographie hyper spécialisée. Elle doit être faite par un gynécologue, il faut adresser les gens pour faire des échographies morphologies.

Un généraliste ne devrait pas prendre cette échographie sur son dos, parce que ça peut créer des problèmes. Il faut une formation, il faut une machine adaptée, il faut connaître la normale pour dire qu'il y a un problème. Dans la morphologie, on explore la tête, par exemple, et là aussi on vérifie le pourtour, le crâne, la ligne médiane et les constituants.

Le profil, vous voyez qu'on peut bien voir l'ostrophe du nez, le balai, le menton. Tout ça, c'est des éléments importants. On peut étudier la morphologie du cœur, on peut dire qu'il n'y a pas de problème.

Ici, c'est une coupe d'abdomen qui nous permet de mesurer le périmètre abdominal et de dire que la croissance est bonne ou pas. Ici, on voit les deux reins de part et d'autre du rachis. Ici, on peut détecter une dilatation anormale du diabète ciné.

On sera dans les uropathies obstructives. On peut voir le rachis et chercher l'espina bifida. Ici, c'est le fémur qu'on va mesurer.

La vessie, on peut la voir en mettant le doubleur et on va trouver les deux artères ombilicales à l'autour, etc. Juste pour vous donner une idée, on peut aussi voir le sexe féminin qui est là comme un grand café ou le sexe masculin. Là, on voit trois éléments qui sont les bourses et le pénis.

Ici, c'est l'espina bifida. Regardez, ça c'est le rachis et puis on a une masse derrière. Ici, c'est l'étude du placenta.

C'est les annexes. Regardez, ça c'est le placenta, ça c'est le liquide amniotique. Là, c'est un placenta qui est plutôt antérieur et fœtal.

Ici, on voit qu'il est postérieur. Par contre, ici, c'est un placenta qui est bas inséré, c'est-à-dire qu'il est en regard du col. Parce que ça, c'est le vagin, la vicié est là, le col est là et le placenta est bas inséré.

Il est entre la présentation et le col. C'est là où ça va poser le problème de l'accouchement par voie basse et ça risque de saigner dans les témoignages. C'est à ça que ça sert l'échographie.

Si on le voit au deuxième trimestre, on va le noter et on va surveiller. Des fois, ce placenta, quand l'utérus augmente de taille, va être tiré vers le haut et il ne va plus être prévu. Parfois, il va rester là, comme ici.

Donc, la vicié est par là, le col est par là et le placenta est là. Vous voyez que l'échographie va nous permettre de voir énormément de choses. Troisième trimestre, c'est exactement la même chose pour chaque consultation.

Là encore, ce qui va changer, c'est l'objectif de l'échographie du troisième trimestre. Elle se fait entre 32 et 34 et c'est là qu'on va dire, est-ce que le bébé est normal de croissance ? On dit qu'il est eutrophique. Est-ce qu'il est petit ? C'est le retard de croissance in utero, le RCE, ou bien il est gros, c'est la macrosomie.

Quand on a des anomalies de ce genre, on doit surveiller par échographie tous les 15 jours après avoir fait le bilan étiologique. C'est-à-dire, je vais voir s'il est diabétique ou pas, je vais voir s'il est prééclampsique ou pas, je vais voir s'il y a une urgence, est-ce que ce bébé est bien ou pas. Et après, je dois contrôler tous les 15 jours pour voir la courbe, comment elle est.

Parce que des fois, il peut arrêter complètement de croissance et là, j'ai un risque énorme de mort fatale in utero et je devrais l'extraire plus tôt, le sortir prématurément, parce que s'il va rester à l'intérieur, il va mourir. Sachez qu'on peut sortir ici, par exemple à Marrakech, à partir de 32 semaines. Cela dépend d'une chose, de l'unité de néonatalogie qui est dans votre hôpital.

S'ils ont une unité qui peut prendre les tout petits prématurés, c'est-à-dire les 28 semaines, les 30 semaines, vous pouvez sortir le bébé à ce moment-là. Mais pour nous ici, ils ne prennent qu'à partir de 1 kg, donc 32 semaines et plus. Donc si je vois que c'est un bébé qui est vraiment très en retard, qui n'a plus de croissance, ou que si je fais un ERF, je trouve qu'il a des anomalies du rythme cardio-fotal, je peux faire ce qu'on appelle l'extraction prématurée.

Et là aussi, l'importance de notre terme qui doit être précis. Parce que si je veux le sortir prématuré et que j'ai un terme imprécis, ça peut être vraiment trop tôt. Au lieu qu'il soit à 32, il n'est qu'à 30 semaines.

Donc la gestion pulmonaire de ce bébé va être effrayante. Ou au contraire, au lieu de le sortir deux semaines avant, je vais attendre 32 alors que c'est 34 semaines. Et là, il y a un risque accoreux à la fin de mon bébé.

Donc vous voyez que c'est important de préciser là-dedans. 37 semaines, on va déterminer exactement le mode d'accouchement, le moment d'accouchement et où est-ce qu'elle va accoucher. Le moment d'accouchement, le terme théorique, la moyenne à laquelle les femmes accouchent, c'est aux alentours de 40 semaines.

Tout en sachant que le dépassement de terme, c'est 42 semaines. Mais ça, c'est une moyenne. Si je veux faire un césarien prophylactique ou programmé, je peux la faire à partir de 39 semaines.

Je n'ai pas besoin d'attendre les 40. Après, comme je viens de le dire, on peut extraire précocement si on a une détresse particulière maternelle. Si il y a un risque maternel, notamment la prééclampsie, ou fatale, comme je vous ai expliqué, la souffrance fatale chronique, le retard de croissance, etc.

Et puis au-delà de 41, on parle d'une grossesse prolongée. Et pour continuer et attendre que le travail arrive, on va devoir surveiller cette madame tous les 48 heures. Et on la surveille avec l'échographie pour voir le liquide amniotique, est-ce qu'il garde la quantité suffisante.

Et aussi par un ECRF, enregistrement du rythme cardio-fœtal. Si c'est au normal, je peux aller jusqu'à 42. Mais dès que j'ai une anomalie sur ça, je devrais accoucher la patiente soit par un déclenchement.

Et le déclenchement, ça s'appelle aussi l'induction artificielle du travail. C'est-à-dire que je vais utiliser des moyens soit mécaniques, soit médicaments, qui sont soit l'ocytocine, c'est-à-dire le cytotocant, ou bien des prostaglandines de synthèse ou des prostaglandines naturelles. Ça, ça permet de faire une maturation du col, d'ouvrir le col et d'induire des contractions utérines.

Et ça, ça s'appelle un déclenchement de travail. Sinon, et s'il y a une contre-indication, on va passer à la césarienne. Au-delà de 42 semaines, c'est un dépassement de termes, c'est fini, on doit arrêter la grossesse.

Cette femme doit accoucher coûte que coûte parce qu'au-delà, il y a beaucoup de risques de mort fatale. Les voies d'accouchement, ça dépend des conditions obstétricales. Il faut toujours chercher la contre-indication de la voie basse.

C'est-à-dire, quand je vois cette madame à 37 semaines, je vais devoir dire vers la fin de la consultation, « Madame, vous pouvez accoucher par voie basse ou non, il vous est interdit d'accoucher par voie basse, vous ne pouvez pas attendre le travail et je vais vous envoyer à l'hôpital pour vous faire une césarienne en progrès. » Et ça, on peut le voir d'omblé. Par exemple, un utérus bi ou multiscatriciel, c'est-à-dire qu'elle a déjà accouché deux fois par césarienne, ou par avant, ou plus.

Ça peut être trois, ça peut être quatre, ça peut être... Donc là, c'est interdit de rentrer au travail.

Donc je dois l'adresser avant le travail. Et c'est un mot ou un discours qu'il faut éclaircir parce qu'au moins, parfois les femmes, elles ne veulent rien entendre parce qu'elle a envie d'accoucher normal, la césarienne, ça fait mal, ça coûte cher, etc.

Et donc, elle va rester chez elle à attendre le travail et voir peut-être que ça va marcher. Alors, c'est très dangereux pour elle. Donc il faut lui dire qu'il ne faut absolument pas que vous ayez des contractions parce que c'est les contractions qui vont ouvrir la cicatrice.

On peut avoir ce qu'on appelle la déhiscence de la cicatrice. Le placenta prévia totalement recouvrant. C'est ce que je vous ai montré.

Mais en plus, il est totalement recouvrant, c'est-à-dire qu'il couvre le col. Il n'y a pas de moyen pour l'accoucher par voie basse. Les présentations transverses.

Mais là, pour les transverses en général, on peut attendre le début du travail. Et s'il reste, transverse. Mais parfois, il peut tourner en céphalique ou en siège.

La macrosomie majeure supérieure à 4,5 kg, on ne va pas essayer le travail. Les bassins rétrécis, soit par l'examen, et là on fait ce qu'on appelle la pelvimétrie interne et externe, ou la radiopelvimétrie, et là on les fait de moins en moins. La seule indication qui reste maintenant, c'est quand vous avez un siège ou là un utérus cicatriciel.

Même l'utérus cicatriciel, on ne le fait plus beaucoup. C'est pour voir le biparyétal par rapport au diamètre promoteur rétopubien. Enfin, une souffrance fœtale chronique.

C'est ce petit bébé qui ne grossit plus, qui a un cœur qui commence à s'affaiblir. Vous avez un tracé qui est anormal, un doppler qui est anormal. On ne va pas tenter l'accouchement par voie basse.

Tout ça, on peut déjà le déterminer à la consultation de 37 semaines. Sinon, si on a une anomalie qu'on n'a pas encore décidée, on ne va pas lâcher la passante. On va lui demander de revenir dans une semaine.

On sera dans 38 semaines et on va établir notre pronostic au fur et à mesure. La voie d'accouchement, si la voie basse est acceptée, il faut penser à proposer la péridurale. Ça permet de faire un accouchement sans douleur, même si dans le monde, il y a un retour vers le naturel, c'est-à-dire accoucher sans péridurale, accoucher sans perfusant, accoucher sans intocinant, accoucher dans l'eau, accoucher en position accroupie, les anciennes positions de nos grand-mères.

Il y a un retour, je ne sais pas si vous regardez dans les médias, il y a beaucoup de vidéos de sages-femmes ou d'hôpitaux qui vous montrent qu'on peut faire des accouchements à domicile. Bien évidemment, surveiller par des professionnels de santé et aussi dans des formes les plus naturelles possibles. Si on a prévu le césarien, on va demander un avis pré-anesthésique et bien

évidemment, on fera un bilan pré-opératoire.

Les lieux d'accouchement, on obséderait qu'il y a trois niveaux. Non, il y a deux types d'anesthésie en fait. Il y a la rachianesthésie, c'est l'anesthésie loco-régionale qu'on fait pour la césarienne, et là la motricité est bloquée, elle ne bouge pas.

La péridurale, elle a un effet analgésique, donc elle va bloquer la sensibilité et non pas la motricité. Mais on peut avoir des blocs complets parfois, ça c'est un effet indésirable de la technique. Pour les lieux d'accouchement, il y a trois niveaux en obstétrique.

Niveau 1, c'est les maisons d'accouchement où il n'y a que la sage-femme. Si vous travaillez dans les centres de santé avec un module d'accouchement, vous pourrez trouver un médecin généraliste à côté, mais il n'y a pas de bloc opératoire et il n'y a pas de gynécologue sur place. Donc ce sont des sages-femmes qui vont choisir les femmes à très peu de risque, qui n'ont pas de risque, les multipas, qui ont déjà accouché par mois basse, il n'y a aucun problème de bassin du tout.

Puis, bien sûr, il faut prévoir les moyens d'évacuation parce qu'en obstétrique, et ça c'est depuis les ancêtres, quand la femme rentre au travail, ce qu'on disait auparavant qu'elle a un pied dans le monde et un pied dans le paradis, ça se passe bien des fois, mais parfois ça tourne et ça tourne très vite vers la complication, donc il faut toujours avoir un moyen d'évacuation à côté, un hôpital à côté qui va être correspondant avec le gynécologue et le bloc. C'est-à-dire le niveau 2, hôpital provincial ou régional ou une clinique privée dans laquelle il y a un gynécologue en permanence et un bloc opératoire en permanence, c'est-à-dire 24 sur 24. Enfin, il y a le niveau 3, comme le CHU ou certaines cliniques qui contiennent une réanimation maternelle et une réanimation néonatale.

Là, toutes les grossesses plus pathologies ou risques élevés, on va les envoyer à ce niveau-là. Donc, vous devez connaître ça, vous devez connaître le secteur où vous travaillez pour savoir bien orienter vos patients. Voilà, niveau 1, sans risque.

Niveau 2, la moindre anomalie de la CPN, d'accord, où il y a des facteurs de risque pour l'accouchement. Niveau 2, on peut faire la césarienne à tout moment, donc il n'y a pas de problème. Et niveau 3, c'est tout ce qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire.

Donc, j'espère qu'on a bien expliqué que la consultation prénatale, c'est la clé, c'est le seul moyen de la prévention de la mortalité maternelle. Et ça commence chez vous, surtout les filles, vous allez avoir beaucoup de clientes enceintes. Donc, je voudrais bien que plus tard, vous appreniez à approfondir ce sujet, c'est très important.

Voilà, merci.